

חדו"א 2 - תרגיל מס' 5

1 שאלת הגדרות / ניסוחים

- עבור $a < b$, ופונקציה $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, הגדירו את האינטגרל הלא אמיתי $\int_a^b f$.
- נסחו טענה על כך שהתכנסות נקודתית של סדרת פונקציות נשמרת כשעוברים לתת-סדרה.

2 תרגילים

- קבעו האם האינטגרלים הבאים מתכנסים בהחלט / בתנאי / מתבדרים, והוכיחו את תשובתכם :
 - $\int_1^\infty \frac{\sin(x)}{x^\alpha} dx$ (בדקו את המקרים השונים לפי ערכו של α)
 - (ב) $\int_0^\infty (-1)^{[x^2]} dx$
- הוכיחו כי $\int_0^\infty \frac{\cos(x)}{1+x} dx = \int_0^\infty \frac{\sin(x)}{(1+x)^2} dx$, אך אחד מהאינטגרלים מתכנס בהחלט ואילו השני רק בתנאי.
- תהי $f : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה פעמיים ברציפות, ונניח שהאינטגרלים $\int_a^\infty (f(x))^2 dx$ ו- $\int_a^\infty (f''(x))^2 dx$ מתכנסים. הוכיחו כי $\int_a^\infty (f'(x))^2 dx$ מתכנס.
 רמז: התחילו מאינטגרציה בחלקים. לאחר מכן, השתמשו באי-שוויון הממוצעים על מנת להוכיח שהאינטגרל $\int_a^\infty f(x) \cdot f'''(x) dx$ מתכנס בהחלט ולכן מתכנס.
 על מנת להוכיח ש- $\lim_{R \rightarrow \infty} f'(x) \cdot f(x) = 0$ קיים, ראשית הוכיחו שהוא קיים במובן הרחב, ולאחר מכן הניחו בשלילה שהוא אינסופי והסתכלו על $\int_a^\infty f(x) \cdot f'(x) dx$.
- חזרו על המשפט שראיתם בהרצאה "מבחן אינטגרלי להתכנסות טורים"
 (א) תהי $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ חיובית ומונוטונית יורדת, ונניח שהאינטגרל $\int_0^\infty f(x) dx$ מתכנס. הוכיחו כי לכל $a > 0$ הטור $\sum_{n=1}^\infty f(na)$ מתכנס, וכי

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} \left(a \cdot \sum_{n=1}^\infty f(na) \right) = \int_0^\infty f(x) dx$$

(ב) הראו כי המונוטוניות בסעיף א' חשובה. כלומר, מצאו פונקציה חיובית $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ וקבוע $a > 0$ כך שהאינטגרל

$$\int_0^\infty f(x) dx \text{ מתכנס, אך הטור } \sum_{n=1}^\infty f(na) \text{ מתבדר.}$$

(ג) חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\sum_{n=1}^\infty \frac{x^2}{n^2 x^2 + 1} \right)$$

5. חשבו את הגבולות של סדרות הפונקציות הבאות, ובדקו באילו מקרים ההתכנסות היא במידה שווה:

(א) $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$ בקטע $[0, 1]$.

(ב) $f_n(x) = \frac{1}{1+x^n}$ בקטע $[0, 1]$.

(ג) $f_n(x) = \sqrt[n]{n+1} \sin^n x \cos x$ בכל $\mathbb{R}$.

(ד) $f_n(x) = \sqrt[n]{1+x^n}$ בתחום $[0, \infty)$.

(ה) $f_n(x) = \sum_{k=1}^n x^2(1-x^2)^{k-1}$ ב- $[-1, 1]$. (רמז: אפשר לחשב במפורשות את הטור)

6.

(א) תהי $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ כך ש- $f \in R([0, c])$ לכל $c > 0$. בנוסף, נניח כי ישנה סדרה $(x_n)_{n=1}^\infty$ מונוטונית עולה ממש כך

ש- $x_1 = 1, x_n \rightarrow \infty$ וכך שלכל k טבעי מתקיים שבכל קטע מהצורה $[x_k, x_{k+1}]$ הפונקציה f שומרת סימן. הגדירו

$$I_n = \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(t) dt \text{ הראו כי } \sum_{n=1}^\infty I_n \text{ מתכנס אמ"מ מתכנס.}$$

(ב) השתמשו בסעיף הקודם כדי להראות ש- $\int_1^\infty \frac{\sin(x)}{x}$ מתכנס.

7. פונקציה $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ נקראית L -ליפשיץ אם לכל $x, y \in [a, b]$ מתקיים $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$.

נניח ש- $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ היא סדרת פונקציות שכולן L -ליפשיץ. נניח כי $f_n \rightarrow f$ נקודתית בקטע.

(א) הוכיחו כי גם f היא L -ליפשיץ.

(ב) הוכיחו כי למעשה $f_n \rightarrow f$ במידה שווה בקטע $[a, b]$.

רמז: התבוננו בחלוקה של הקטע $\Pi = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$ כך שפרמטר החלוקה קטן וטפלו ראשית

בנקודות החלוקה x_i .

8. תהנה $\{f_n\}, \{g_n\}$ סדרות פונקציות על קטע I כך שמתקיים $f_n \xrightarrow{u} f, g_n \xrightarrow{u} g$.

(א) נניח ש- f, g חסומות. הוכיחו כי מתקיים $f \cdot g \xrightarrow{u} f_n \cdot g_n$.

(ב) האם בהכרח $f \cdot g \xrightarrow{u} f_n \cdot g_n$ ללא ההנחה כי f, g חסומות?

תרגול נוסף

1. תהי $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה וחיובית.

(א) נניח ש- $\lim_{x \rightarrow \infty} (\log f)'(x)$ קיים ושליילי. הוכיחו ש f מתכנס.

(ב) נניח ש f מתכנס וש- f' חסומה. הוכיחו ש $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

2. תהי $f : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה ומחזורית, עם מחזור $T > 0$. תהי $g : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה מונוטונית גזירה

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0.$$

(א) נניח כי $\int_a^{a+T} f(x) dx = 0$. הוכיחו כי $\int_a^\infty f(x)g(x) dx$ מתכנס.

(ב) נניח כי $\int_a^{a+T} f(x) dx \neq 0$. הוכיחו כי $\int_a^\infty f(x)g(x) dx$ מתכנס אם ורק אם $\int_a^\infty g(x) dx$ מתכנס.

רמז: הגדירו $\tilde{f}(x) = f(x) - \frac{1}{T} \int_a^{a+T} f(t) dt$, והשתמשו בסעיף הקודם.

3. עבור $a > 0$ נסמן $\Gamma(a) = \int_0^\infty t^{a-1} e^{-t} dt$. פונקציה זו נקראת פונקציית גמא.

(א) הוכיחו שהאינטגרל מתכנס לכל $a > 0$ ושמתקיים $\Gamma(a+1) = a \cdot \Gamma(a)$.

(ב) הסיקו ש $\Gamma(n) = (n-1)!$ לכל n טבעי.

(ג) חשבו את $\Gamma(1/2)$, $\Gamma(3/2)$ בהסתמך על האינטגרל הגאומטרי - $\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$.

(ד) תנו הוכחה קצרה לאי שוויון $n! \geq (n/e)^n$ לכל $n \geq 1$.

רמז: חסמו מלמטה את $\int_0^\infty t^{a-1} e^{-t} dt$ באמצעות האינטגרל החל מ- n והשתמשו בכך ש $t^n \geq n^n$ בתחום החדש.

4. הוכיחו כי סדרת הפונקציות $f_n(x) = \frac{1}{n+x^2}$ המוגדרות בקטע $[0, 1]$ מתכנסת (נקודתית) ומצאו את הפונקציה הגבולית. האם ההתכנסות היא במ"ש?

5. תהי $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה שנגזרתה f' רציפה במ"ש ב- $\mathbb{R}$.

(א) הוכיחו ש- $n \cdot \left(f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x)\right) \xrightarrow{u} f'(x)$.

(ב) מצאו דוגמה שמוכיחה שהדרישה על רציפות במ"ש של f' הכרחית.

6. תהי $f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ סדרת פונקציות המתכנסת במ"ש ב- E לפונקציה f . הוכיחו כי $\sup_E f_n \rightarrow \sup_E f$.

7. מצאו דוגמה לסדרת פונקציות שאינן רציפות המתכנסת במ"ש לפונקציה רציפה.

8. מצאו דוגמה לסדרת פונקציות רציפות המתכנסת לפונקציה רציפה, אך לא מתכנסת במ"ש.

9.

(א) תהי $f_n(x) = \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n$. חשבו את הגבול שלה, ובדקו האם ההתכנסות היא במ"ש בתחומים הבאים:

i. $[-A, A]$ עבור $A > 0$.

ii. $\mathbb{R}$ -ב-כולו.

10. תהי $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה ונגדיר $f_n(x) = f\left(\frac{1}{n} \lfloor nx \rfloor\right)$. הוכיחו כי $f_n \rightarrow f$ במ"ש ב- $[0, 1]$ (כלומר, אפשר לקרב פונקציה רציפה במידה שווה על ידי פונקציות מדרגה).

11. נגדיר סדרת פונקציות $f_n : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ באופן רקורסיבי על ידי

$$f_{n+1}(x) = \sqrt{x + f_n(x)}, f_1(x) = \sqrt{x}$$

(א) הוכיחו שהסדרה מתכנסת נקודתית בתחום $[1, \infty)$ ומצאו את גבולה.

(ב) הוכיחו שבכל תת קטע סגור ההתכנסות היא במ"ש.